PADHAKU
अन्वेषण · कक्षा 9 विज्ञान



अध्याय 1

अन्वेषण — माध्यमिक विज्ञान के संसार में प्रवेश

NCERT अभ्यास के उत्तर

क्रियाकलाप 1.1 — आइए, मॉडल बनाएँ	1 प्रश्न
सोचिए और बताइए	1 प्रश्न
आइए, और आगे बढ़ें · एक चार सदस्यीय परिवार के लिए एक माह में कितना चावल पर्याप्त होगा?	1 प्रश्न
सोचिए और बताइए	2 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ क्रियाकलाप 1.1 — आइए, मॉडल बनाएँ

क्रियाकलाप 1.1 **मान लीजिए आप अपने विद्यालय से घर तक साइकिल चलाकर जाते हैं। आपको विद्यालय से घर तक पहुँचने में लगने वाले समय पर एक मॉडल तैयार करना है। आप अपने मॉडल में किन विवरणों को सम्मिलित करेंगे और किन विवरणों को अनदेखा करेंगे? सुझाव दीजिए कि कुछ विवरणों को अनदेखा करना वास्तव में क्यों उपयोगी हो सकता है।**

💡 नमूना उत्तर

सम्मिलित करने वाले विवरण (इनसे समय पर बहुत असर पड़ता है):

- विद्यालय से घर की दूरी
- साइकिल की औसत चाल
- रास्ते में रुकना (ट्रैफिक सिग्नल, चौराहे, भीड़ वाली सड़कें)
- रास्ते में चढ़ाई या ढलान

अनदेखा करने वाले विवरण (बहुत कम या कोई असर नहीं):

- साइकिल का रंग या ब्रांड, स्कूल बैग का रंग
- सड़क के छोटे-छोटे मोड़, हवा में थोड़ा-सा बदलाव, टायर का ठीक-ठीक दाब

कुछ विवरण अनदेखा करना क्यों उपयोगी है: मॉडल सरल बन जाता है। हम जल्दी से समय = दूरी ÷ औसत चाल से अनुमान लगा सकते हैं और फिर भी उपयोगी उत्तर मिलता है। हर छोटा विवरण जोड़ने से मॉडल कठिन हो जाता है, पर उत्तर बहुत बेहतर नहीं होता।

उदाहरण: 3 km दूरी, लगभग 12 km/h चाल → 3 ÷ 12 = 0.25 h = **लगभग 15 मिनट** (रुकने के कुछ मिनट और जोड़ें)।

🤔 सोचिए और बताइए

1 **उस पूर्वानुमान के विषय में विचार कीजिए जो वर्तमान में आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने किया हो (जैसे — क्रिकेट मैच के परिणाम का पूर्वानुमान)। क्या यह पूर्वानुमान प्रमाणों और तर्कों पर आधारित था या मात्र अनुमान पर? विचार कीजिए कि वैज्ञानिक सोच किस प्रकार से ऐसे पूर्वानुमानों में सुधार ला सकती है?**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण: हमने अनुमान लगाया कि भारत क्रिकेट मैच जीतेगा क्योंकि भारत "मज़बूत टीम" है। यह **मुख्यतः मात्र अनुमान** था (एक भावना, जाँचे हुए आँकड़े नहीं)।

वैज्ञानिक सोच इसमें सुधार ला सकती है:

- प्रमाणों का उपयोग करके: दोनों टीमों के हाल के परिणाम, खिलाड़ियों का प्रदर्शन, उस मैदान पर रिकॉर्ड
- परिस्थितियाँ देखकर: पिच रिपोर्ट, मौसम, टॉस कौन जीतता है
- पिछले मिलते-जुलते मैचों के पैटर्न से तुलना करके
- मैच के बाद पूर्वानुमान की जाँच करके और गलत होने पर अपने तर्क बदलकर

आइए, और आगे बढ़ें · एक चार सदस्यीय परिवार के लिए एक माह में कितना चावल पर्याप्त होगा?

? मान लीजिए सभी सदस्यों की कैलोरी या ऊर्जा की पूर्ति केवल चावल द्वारा ही होती है। एक औसत वयस्क व्यक्ति को लगभग 2000 – 2500 kcal ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ज्ञात कीजिए कि 100 g पका हुआ चावल कितनी ऊर्जा प्रदान करेगा और इसका उपयोग करके परिवार के लिए एक माह में आवश्यक चावल का अनुमान लगाइए।

💡 नमूना उत्तर

100 g पका हुआ चावल लगभग **130 kcal** ऊर्जा देता है (100 g कच्चा चावल लगभग 350 kcal देता है और पककर लगभग 300 g हो जाता है)।

परिवार की दैनिक आवश्यकता ≈ 4 × 2000 से 4 × 2500 = 8000 से 10,000 kcal (लगभग 9000 kcal लें)।

प्रतिदिन पका चावल ≈ 9000 ÷ 130 × 100 g ≈ 6900 g ≈ 7 kg (कच्चा चावल ≈ 9000 ÷ 350 × 100 g ≈ 2.5 kg)

एक माह में कच्चा चावल ≈ 2.5 kg × 30 ≈ **75 kg (लगभग 70–85 kg)**

जाँच: यह 100 g से बहुत अधिक और कुछ टन से बहुत कम है, इसलिए अनुमान उचित है। (वास्तव में परिवार दाल, सब्ज़ी, दूध आदि भी खाते हैं, इसलिए चावल कम लगता है।)

🤔 सोचिए और बताइए

2 **एक ऐसी स्थिति का वर्णन कीजिए जहाँ अनुमानित उत्तर ही पर्याप्त हो और एक ऐसी स्थिति भी जहाँ आपको बहुत सटीक मान की आवश्यकता हो।**

💡 नमूना उत्तर

अनुमानित उत्तर पर्याप्त: एक माह के लिए कितना चावल खरीदना है, या पैदल विद्यालय पहुँचने में कितना समय लगेगा। थोड़ी-सी भूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।

सटीक मान आवश्यक: डॉक्टर द्वारा दवा की खुराक देना, या हवाई जहाज़ में ईंधन भरना। छोटी-सी भूल भी खतरनाक हो सकती है।

3 **किसी दैनिक उपयोग की वस्तु (संभवतः एक प्रेशर कुकर या मोबाइल फोन) अथवा कोई वास्तविक समस्या (संभवतः आपके विद्यालय के पास एक ट्रैफिक जाम की स्थिति) का चयन कीजिए। एक रूपरेखा तैयार कीजिए जिसमें सूचीबद्ध हो कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, या गणित से किस प्रकार के दृष्टिकोण उपरोक्त समस्या से संबंधित हैं। यह भी दर्शाइए कि आपके उदाहरण में विज्ञान की कम-से-कम दो शाखाएँ परस्पर किस प्रकार जुड़ी हुई हैं।**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण: प्रेशर कुकर

- भौतिकी: ऊष्मा, भाप का दाब; अधिक दाब पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए भोजन जल्दी पकता है; सेफ़्टी वाल्व और सीटी

- रसायन विज्ञान: पकाने से भोजन के पदार्थ बदलते हैं (स्टार्च नरम होता है, प्रोटीन बदलते हैं); स्टील का बर्तन भोजन से अभिक्रिया नहीं करता
- जीव विज्ञान: पका भोजन आसानी से पचता है; उच्च ताप पर रोगाणु मर जाते हैं
- पृथ्वी विज्ञान: पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है और पानी 100 °C से कम पर उबलता है, इसलिए वहाँ प्रेशर कुकर बहुत उपयोगी है
- गणित: समय और दाब का हिसाब, सीटियों की संख्या, ईंधन की बचत

संबंध: भौतिकी (अधिक दाब → अधिक क्वथनांक) बताती है कि पकाने के रासायनिक परिवर्तन (रसायन विज्ञान) जल्दी क्यों होते हैं, और इससे भोजन नरम व खाने के लिए सुरक्षित बनता है (जीव विज्ञान)।

🎉 **अध्याय 1 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**